时间齐次量子比特动力学的尖锐重置误差渐近律

Tingyu Zhang* and Yan Cen†
Department of Physics, Fudan University, Shanghai, China

量子比特的自治重置需要降低非目标输入的残余布居，同时控制对目标输入的扰动。对于向 $|1\rangle$ 的重置，记 $a = P(0|0)$、$\epsilon = P(0|1)$。固定实际扰动 ϵ 时，最大布居排序反转量为 $G(\epsilon) = \max(\epsilon - a)$，优化范围是所有时间无关的量子比特 Lindblad 生成元及其概率闭包。当 $\epsilon \downarrow 0$ 时，其尖锐渐近式为 $G(\epsilon) \sim (4/e)\epsilon/\log(1/\epsilon)$。若生成元存在一个在制备—测量基中对角的稳态，则相应的尖锐规律为 $G_{\mathrm{diag}}(\epsilon) \sim (64/e^2)\epsilon/\log^2(1/\epsilon)$。显式的单跳跃算符构造渐近达到这两条规律。两种尺度分别源于倾斜稳态本征基中的直接相干读出，以及相干性向布居的反馈。沿任意达到不受限首项最优值的有限生成元序列，每个稳态在制备—测量基中的相干性模平方均与 ϵ 渐近相等，纯度缺陷则为 $o(\epsilon)$。这些结果定量揭示了稳态相干性在自治重置中的作用，并为齐次量子嵌入确定了尖锐的端点约束。

I. 引言

自治重置通过固定的开放系统动力学制备目标态。对于量子比特，同一个生成元既要移除非目标基态输入中的非目标态布居，也要限制对目标输入的扰动。这两个条件概率能否同时由时间无关的量子 Markov 演化产生，构成了一个齐次量子嵌入问题。

Shahbeigi 等人研究了随机矩阵的齐次量子嵌入，给出了解析排除区域和由数值计算得到的候选边界 [1]。其四参数单跳跃算符族为本文的构造提供了直接基础，但该族的数值表现尚不足以确立其在所有生成元中的最优性。本文确定了完整生成元类的尖锐端点边界，并给出存在对角稳态时的不同边界，以及达到首项最优值所需的稳态结构。

相关相干机制已有研究基础：量子固定点的可达范围可以超出经典布居的可达范围 [2]；相干性向布居反馈信息时，量子动力学的经典约化也可能失去 P 可分性 [3]。本文进一步定量确定单个时间无关生成元在重置附近允许的最大布居排序反转。显式构造揭示两种渐近尺度背后的机制，一致上界则确立它们在相应生成元类中的最优性。

II. 模型

将量子比特分别制备为 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$，施加相同动力学并演化相同时长，再在同一基中测量。在向 $|1\rangle$ 重置的附近，将列随机转移概率矩阵写为

$$T(a, 1-\epsilon) = \begin{pmatrix} a & \epsilon \\ 1-a & 1-\epsilon \end{pmatrix}. \tag{1}$$

这里，a 是输入 $|0\rangle$ 经演化后残留的非目标态布居，ϵ 是目标输入 $|1\rangle$ 经演化后产生的非目标态布居，即对目标输入的扰动。二者之差为

$$q := a - \epsilon = \det T. \tag{2}$$

对于非目标态布居为 r 的对角输入，由线性性可得

$$\rho_r = r|0\rangle\langle 0| + (1-r)|1\rangle\langle 1|, \qquad P_0(r) = \epsilon + (a-\epsilon)r. \tag{3}$$

因此，$q < 0$ 表示初始非目标态布居较多的输入，最终的非目标态布居反而较少。本文研究单个固定的量子比特 Lindblad 生成元所能产生的最大布居排序反转。

固定实际测得的 ϵ，即选定齐次嵌入区域的一个截面。若已实现的反转量为 $\Delta = \epsilon - a > 0$，则所有对角输入中的最大布居误差仍为 ϵ，两种基态输入的等权平均误差为 $\epsilon - \Delta/2$。因此，本文的优化对象是以输入为条件的布居概率。若只要求 $\epsilon \le \delta$，并允许任意时长和速率，向 $|1\rangle$ 的普通阻尼便可在 $\epsilon = 0$ 时趋近完美重置。此外，这两个测得的概率并未确定信道对相干输入的响应。

本文考虑所有时间无关的量子比特 Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad（GKSL）生成元 [4, 5]

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\rho) &= -i[H, \rho] + \sum_{\mu} \mathcal{D}[J_\mu](\rho), \\ \mathcal{D}[J](\rho) &= J\rho J^\dagger - \tfrac{1}{2}\{J^\dagger J, \rho\}, \end{aligned} \tag{4}$$

其作用空间为 $\mathbb{C}^2$，哈密顿量为厄米矩阵，跳跃算符的个数及各矩阵元均有限。系统不含辅助能级，制备和测量基始终固定。速率、持续时间及哈密顿量强度均不设统一上界。

将每个转移表 $T(a, 1-\epsilon)$ 与坐标对 $(a, 1-\epsilon)$ 对应。记 $\mathcal{Q}_2^{\mathrm{fin}}$ 为有限时长 $t \ge 0$ 下由 $e^{t\mathcal{L}}$ 得到的转移表集合，并令

$$\mathcal{Q}_2 = \overline{\mathcal{Q}_2^{\mathrm{fin}}} \subset [0, 1]^2. \tag{5}$$

这里采用文献 [1] 中允许任意精度逼近的约定：每个逼近项的参数均有限，但速率和时间无需具有共同上界。通过缩放 $H \mapsto tH$、$J_\mu \mapsto \sqrt{t} J_\mu$，可将观测时间固定为一，同时保留奇异参数序列。

固定实际扰动后，定义

$$G(\epsilon) = \max\{\epsilon - a : (a, 1-\epsilon) \in \mathcal{Q}_2\}. \tag{6}$$

由于 $\mathcal{Q}_2$ 是紧集，且固定 ϵ 的截面非空，最大值存在。截面非空可由经典弛豫看出：令非目标态布居弛豫至 ϵ，便在闭包中得到 $a = \epsilon$。特别地，$0 \le G(\epsilon) \le \epsilon$。

记 $\mathcal{Q}_{\mathrm{diag}}$ 为如下有限实现的概率闭包：其生成元至少存在一个在制备—测量基中对角的稳态。该类允许瞬态相干性及布居—相干耦合，不要求稳态唯一，也不要求演化保持所有对角态的对角性。在式 (6) 中以 $\mathcal{Q}_{\mathrm{diag}}$ 替换 $\mathcal{Q}_2$，即定义 G_{diag}。

* 23300190021@m.fudan.edu.cn
† 通讯作者：cenyan@fudan.edu.cn

III. 重置误差界

在完美重置附近，上述两类动力学具有不同的渐近边界。

定理 1 (自治重置的尖锐规律). 对于完整的时间无关量子比特 GKSL 概率闭包，有

$$\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{\log(1/\epsilon)}{\epsilon}G(\epsilon)=\frac{4}{e}. \tag{7}$$

等价地，重置区域的下边界满足

$$\min\{a:(a,1-\epsilon)\in\mathcal{Q}_2\}=\epsilon\left[1-\frac{4/e+o(1)}{\log(1/\epsilon)}\right]. \tag{8}$$

定理 2 (对角稳态规律). 这一受限类具有如下尖锐端点渐近式：

$$G_{\mathrm{diag}}(\epsilon)=\left(\frac{64}{e^2}+o(1)\right)\frac{\epsilon}{\log^2(1/\epsilon)}. \tag{9}$$

两条规律均表明，最优边界上有 $a/\epsilon\to 1$：两种输入的条件误差在首项上一致，较小的差值 $\epsilon-a$ 则刻画量子布居排序反转。相对于误差本身，这一反转量在完美重置极限下趋于零。

这两条规律在经典动力学与含时量子控制之间建立了如下层次关系：

$$\begin{aligned} &G_{\mathrm{cl}}(\epsilon)=0, && G_{\mathrm{diag}}(\epsilon)\sim\frac{64}{e^2}\frac{\epsilon}{\log^2(1/\epsilon)},\\ &G(\epsilon)\sim\frac{4}{e}\frac{\epsilon}{\log(1/\epsilon)}, && G_{\mathrm{td}}(\epsilon)=\epsilon. \end{aligned} \tag{10}$$

这里，G_{cl} 和 G_{td} 分别对应经典两态动力学与含时量子比特 GKSL 控制，采用相同的固定误差优化及概率闭包约定。即使允许经典速率随时间变化，仍有

$$q(t)=\exp[-\int_0^t(k_{01}(s)+k_{10}(s))\,ds]\geq 0.$$

含时量子比特 GKSL 控制可以实现所有两态随机转移表 [2]。上述比较采用相同的系统维数、制备—测量基和条件概率任务。

达到不受限的首项最优值，还对实现序列中各生成元的所有稳态提出了结构要求。对于满足 $a\leq\epsilon$ 且误差足够小的实现，每个稳态都可在其本征基中写为

$$\begin{aligned} &\rho_*=\nu|e\rangle\langle e|+(1-\nu)|g\rangle\langle g|,\\ &0\leq\nu<\tfrac{1}{2}, \qquad p=|\langle 0|g\rangle|^2. \end{aligned} \tag{11}$$

其中，ν 是稳态的较小本征值，p 则刻画占优本征向量相对于目标态 $|1\rangle$ 的倾斜程度。

推论 3 (稳态误差预算的饱和). 考虑一列参数逐项有限的量子比特 GKSL 实现，其实际误差为 a_n,ϵ_n，其中 $\epsilon_n\downarrow 0$，且

$$\frac{\log(1/\epsilon_n)}{\epsilon_n}(\epsilon_n-a_n)\longrightarrow\frac{4}{e}. \tag{12}$$

对每个充分大的 n，任取一个稳态，并按式 (11) 定义 ν_n,p_n。则

$$\frac{\nu_n}{\epsilon_n}\longrightarrow 0, \qquad \frac{p_n}{\epsilon_n}\longrightarrow 1. \tag{13}$$

在固定测量基中，这给出

$$\begin{aligned} |\langle 0|\rho_{*,n}|1\rangle|^2&=(1-2\nu_n)^2p_n(1-p_n)\sim\epsilon_n,\\ 1-\mathrm{tr}(\rho_{*,n}^2)&=2\nu_n(1-\nu_n)=o(\epsilon_n). \end{aligned} \tag{14}$$

稳态相干性虽然在重置极限下趋于零，其模平方却占据布居误差预算的首项，纯度缺陷则为更低阶量。第 V 节证明了有限生成元实现序列的这些必要条件。两类最优反转量之比满足

$$\frac{G_{\mathrm{diag}}(\epsilon)}{G(\epsilon)}\sim\frac{16}{e\log(1/\epsilon)}\longrightarrow 0. \tag{15}$$

因此，任意满足 $\liminf\log(1/\epsilon)(\epsilon-a)/\epsilon>0$ 的有限生成元序列，从某一项起均不存在测量基中的对角稳态。否则，相应子列满足定理 2，其缩放后的反转量必趋于零。因此，要达到不受限首项尺度的一个渐近非零比例，稳态相干性是必要的；仅有瞬态相干性时仍可实现较小尺度的反转。

IV. 渐近最优构造

两种渐近界分别由不同的布居—相干耦合路径达到。图 1 在同一尺度上比较了实际扰动 ϵ 相同的显式实现。这些构造给出各自最优值的可实现下界；在有限误差下，构造之间的大小关系未必与两个优化类别之间的大小关系相同。

A. 倾斜纯稳态

对于满足 $p=|\langle 0|g\rangle|^2$ 的稳态本征向量，定义读出系数

$$\begin{aligned} &v=1-2p, \qquad w=2\sqrt{p(1-p)},\\ &V=v^2, \quad W=w^2, \quad R=vw. \end{aligned} \tag{16}$$

令 $L\to\infty$，并定义

$$p=e^{-L}, \qquad A=L+\log L+1-\log 4, \qquad B=A/L. \tag{17}$$

取正交归一态

$$|g\rangle=\sqrt{p}|0\rangle+\sqrt{1-p}|1\rangle, \qquad |e\rangle=\sqrt{1-p}|0\rangle-\sqrt{p}|1\rangle, \tag{18}$$

在有序基 (e,g) 中，选择单个跳跃算符并令哈密顿量为零：

$$J=\begin{pmatrix}-\sqrt{B} & 0\\ \sqrt{A} & 0\end{pmatrix}, \qquad H=0. \tag{19}$$

对于每个充分大的有限 L，该生成元均以 $|g\rangle\langle g|$ 为稳态。对状态 ρ，定义布居 $n=\langle e|\rho|e\rangle$ 和相干项 $z=\langle e|\rho|g\rangle$。测得的布居为 $P_0=p+vn+w\,\mathrm{Re}\,z$，其动力学满足

$$\dot n=-An, \qquad \dot z=-\sqrt{AB}\,n-\Gamma z, \qquad \Gamma=(A+B)/2. \tag{20}$$

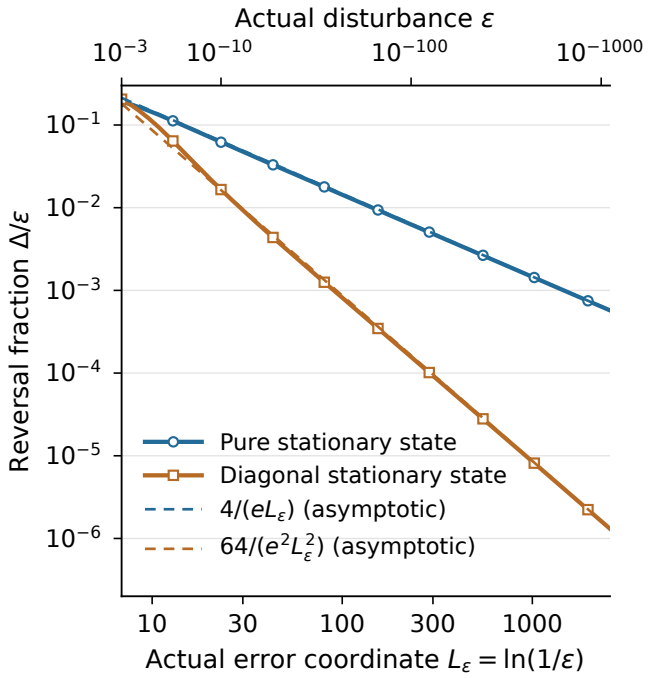


FIG. 1. Population-order reversal at fixed actual disturbance $\epsilon = P(0|1)$, shown as Δ/ϵ with $\Delta = \epsilon - a$. The horizontal coordinate is $L_\epsilon = \log(1/\epsilon)$; the upper axis gives ϵ. Solid curves with circles and squares show the tilted pure-stationary-state construction, Eqs. (17)–(19), and the diagonal-stationary-state construction, Eqs. (C15)–(C18), respectively. Dashed curves show the leading laws $4/(eL_\epsilon)$ and $64/(e^2L_\epsilon^2)$. Both axes are logarithmic. The solid curves are attainable lower bounds for the corresponding optimal gains; markers distinguish the constructions. At $\epsilon = 10^{-3}$ the diagonal construction exceeds the displayed pure-state construction. The hierarchy of Theorems 1 and 2 concerns the optimized gains as $\epsilon \to 0$.

令

$$F = e^{-A}, \qquad S = e^{-\Gamma},$$
$$J_0 = \int_0^1 e^{-At} e^{-\Gamma(1-t)}\, dt = \frac{S-F}{A-\Gamma}. \tag{21}$$

对于两个输入态之差，令 u 和 z 分别表示上述布居坐标和相干坐标的差。于是 $q = vu + w\,\mathrm{Re}\, z$，且 $(u(0), z(0)) = (v, w)$。直接求解可得

$$q = v^2F + w^2S - vw\sqrt{AB}\, J_0. \tag{22}$$

对于输入 $|1\rangle$，初始布居和相干项分别为 $n(0) = p$、$z(0) = -w/2$，因此测得的实际扰动为

$$\epsilon(L) = p + vpF - \frac{w^2}{2}S - pw\sqrt{AB}\, J_0. \tag{23}$$

式 (22) 中的残余布居项和相干项均为正，布居向相干的转移则产生负交叉项。稳态本征基的微小倾斜使相干性直接贡献于布居测量。取 $A \sim L$、$B/A = 1/L$ 和 $\epsilon \sim e^{-L}$ 后，负交叉项的首项大小为残余布居项的两倍，从而得到 $\Delta \sim (4/e)\epsilon/\log(1/\epsilon)$。附录 B 5 给出显式展开，并证明该族覆盖所有充分小的正实际扰动 ϵ。

上述 GKSL 表示中 $H = 0$，但跳跃算符本身包含相干振幅。对跳跃算符作恒等分量平移时，耗散子与哈密顿量之间的项会重新分配，因此仅凭这一表示不能判断所需的相干物理资源。

这一构造还可使跳跃强度保持固定。固定任意速率 $\kappa > 0$，利用算符范数 $\|J\|^2 = A + B$ 作如下缩放：

$$J_{\mathrm{phys}} = \sqrt{\frac{\kappa}{A+B}}\, J,$$
$$t_{\mathrm{phys}} = \frac{A+B}{\kappa} \tag{24}$$
$$= \frac{\log(1/\epsilon) + \log\log(1/\epsilon) + O(1)}{\kappa}.$$

这样得到相同信道，且 $\|J_{\mathrm{phys}}\|^2 = \kappa$。稳态方向和比值 B/A 仍依赖于目标误差；每次选定的生成元在其演化过程中保持不变。

B. 对角稳态

当测量基中的稳态为 $\rho_* = \mathrm{diag}(\nu, 1-\nu)$ 时，稳态条件给出

$$a = \nu + (1-\nu)q, \qquad \epsilon = \nu(1-q). \tag{25}$$

对于 $q = -\Delta < 0$，这些关系变为

$$\nu - a = (1-\nu)\Delta, \qquad \epsilon - \nu = \nu\Delta. \tag{26}$$

从 $|0\rangle$ 出发的非目标态布居会瞬态降至稳态值以下，而目标输入的最终非目标态布居略高于稳态值。经典两态弛豫无法越过稳态布居。

在测量基中，对两个输入态之差 $\delta\rho$，令 $u = \delta\rho_{00}$、$z = \delta\rho_{01}$。选择适当的单跳跃算符与哈密顿量，可使 z 保持为实数，并实现

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} u \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha & r_0 \\ -c_0 & -\lambda_+ \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ z \end{pmatrix}, \qquad \lambda_+ = \frac{A(1+\chi)^2 + B}{2}, \tag{27}$$

其中 $\chi = \sqrt{\nu/(1-\nu)}$，且 $\alpha, r_0, c_0, \lambda_+ > 0$；显式 GKSL 实现及其系数见附录 A 和 C。输入差从 $(u, z) = (1, 0)$ 出发，测得的行列式为 $q = u(1)$。布居先通过 $-c_0 u$ 产生相干，再由 $r_0 z$ 将相干反馈至布居。即使稳态相干性为零，这种负反馈仍能瞬态反转布居之差。

对于渐近最优构造，$\tau = B/A$ 与 $1/\log(1/\epsilon)$ 同阶。在这一区域内，对角稳态构造的负慢模振幅首项为 $8\sqrt{\nu}\,\tau$，倾斜纯稳态构造中直接读出的对应振幅则为 $4\sqrt{p\tau}$。与之竞争的正布居模的衰减速率约为慢模的两倍。在首项近似下，对二者之差进行优化，得到慢模振幅平方的四分之一乘以 $e^{-\tau L}$。这一指数因子源于慢、快模衰减速率之比相对于 $1/2$ 的 $O(\tau)$ 修正，其中两种构造分别取 $L = \log(1/\nu)$ 和 $\log(1/p)$。因此，反转量的首项分别为 $16\nu\tau^2 e^{-\tau L}$ 和 $4p\tau e^{-\tau L}$，在 $\tau L = 2$ 和 $\tau L = 1$ 时达到最大值。多出的一个 τ 因子对应额外的逆对数抑制。附录 C 证明了整个受限类的一致上界，并给出匹配的 GKSL 实现。特别地，匹配族满足 $\nu - a \sim (64/e^2)\nu/\log^2(1/\nu)$。

对角稳态允许瞬态相干性，$-c_0 u$ 项即可立即产生相干。因此，两条定理区分了稳态相干性所支持的直接读出与纯粹依赖瞬态相干性的反馈机制。

V. 普适上界

为证明上述构造的最优性，上界论证从任意生成元出发，先利用稳态约束控制误差预算，再通过布居—相干比较限制最大瞬态反转量。

A. 稳态约束

每个有限维 GKSL 生成元都有稳态密度矩阵；对任意轨道取长时间平均，再取一个收敛子列，其极限即为稳态。对信道 $\Phi = e^{\mathcal{L}}$ 的任意不动点 ρ_*，令 $p_* = \langle 0|\rho_*|0\rangle$。正效应算符 $\Phi^*(|0\rangle\langle 0|)$ 的对角元为 a, ϵ，故其非对角元的模不超过 $\sqrt{a\epsilon}$。由 ρ_* 的正性和稳态条件得到 $p_* \le (\sqrt{a p_*} + \sqrt{\epsilon(1-p_*)})^2$，因此

$$[(1-\sqrt{a})^2 + \epsilon] p_* \le \epsilon. \tag{28}$$

由式 (11)，有 $p_* = \nu + (1-2\nu)p$。在相关区域 $a \le \epsilon \downarrow 0$ 中，附录 A 的精确反演给出

$$p + \nu \le \varrho(\epsilon) = \epsilon[1 + O(\sqrt{\epsilon})]. \tag{29}$$

稳态倾斜和混合度共同占用这一测量误差预算。为控制更精细的 $\epsilon/\log(1/\epsilon)$ 尺度，两者均需保留。

B. 布居—相干比较

在任意稳态的本征基中，令 $u = \langle e|\rho|e\rangle - \nu$、$z = \langle e|\rho|g\rangle$。二者的齐次方程具有如下形式：

$$\dot{u} = -\alpha u + \mathrm{Re}(R_0 z^*), \qquad \dot{z} = \widetilde{C} u + E z^* - (\Gamma + i\omega) z. \tag{30}$$

附录 A 从任意跳跃算符族和哈密顿量出发推导这些方程，精确系数见式 (A7)–(A8)。其中保留了布居反馈和共轭相干耦合。

频率项 $-i\omega z$ 对 $|z|$ 的导数没有直接贡献，因而比较估计对 ω 一致成立。Gram 矩阵的正性给出耦合强度的非负上界 r_0, c_0 及相干衰减的下界 λ，由此定义比较矩阵 $K = \left(\begin{smallmatrix} -\alpha & r_0 \\ c_0 & -\lambda \end{smallmatrix}\right)$，其非对角元非负，参数见式 (A11)。选择 e, g 的相对相位，使 $|0\rangle\langle 0|$ 的非对角元非负。输入差也满足同一方程，且 $(u(0), z(0)) = (v, w)$、$q = vu + w\,\mathrm{Re}\, z$，其中系数由式 (16) 给出。保留布居的正自由衰减项，可得

$$q(t) \ge 2Ve^{-\alpha t} - (v,w) e^{tK} \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} \qquad (t \ge 0). \tag{31}$$

附录 A 的证明先对 $|u|, |z|$ 作正比较，再对布居应用常数变易公式，从而保留与相干瞬态的负贡献相竞争的正项。

速率参数 A, B 由式 (A4) 定义：先通过恒等分量平移将跳跃算符的 gg 元置零，再取其在稳态本征基中的矩阵元。对于纯稳态构造，它们就是式 (19) 中的速率。在时刻一，定义

$$\mathcal{E}(p, \nu, A, B) = \left[(v,w) e^{K} \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} - 2Ve^{-\alpha} \right]_+, \qquad [x]_+ = \max(x, 0). \tag{32}$$

于是 $(\epsilon - a)_+ \le \mathcal{E}$。这一正比较系统对各个耦合分别取上界，因而扩大了原物理系统所允许的范围。

命题 4 (尖锐的一致包络). 设 $p, \nu \ge 0$、$p + \nu \le \rho$ 且 $A, B \ge 0$。采用上述定义，当 $\rho \downarrow 0$ 时，

$$\mathcal{E}(p, \nu, A, B) \le \frac{4p/e + o(\rho)}{\log(1/\rho)}. \tag{33}$$

余项仅依赖于 ρ，对上述四个参数一致成立。

在唯一贡献首项的速率比区间内，令 $\tau = B/A$、$L = \log(1/\rho)$。对整体速率精确优化，并利用预算 $p + \nu \le \rho$，可得

$$\mathcal{E} \le [4p + o(\rho)] \tau e^{-\tau L} \le \frac{4p/e + o(\rho)}{L}. \tag{34}$$

因子 $\tau e^{-\tau L}$ 在 $\tau L = 1$ 处达到峰值。附录 B 证明这一估计的一致性，并控制所有其余速率比，包括零速率、重复特征值及任意大速率的情形。其余区域的贡献均为 $o(\rho/L)$。

C. 尖锐渐近式与饱和

对满足 $a \le \epsilon$ 的任意有限实现，选取任意稳态。由引理 5 得 $p + \nu \le \varrho(\epsilon)$，再由引理 6 和命题 4 得

$$\epsilon - a \le \frac{4p/e + o(\varrho(\epsilon))}{\log(1/\varrho(\epsilon))} \le \left(\frac{4}{e} + o(1) \right) \frac{\epsilon}{\log(1/\epsilon)}. \tag{35}$$

最后一步使用了 $\varrho(\epsilon) = \epsilon[1 + O(\sqrt{\epsilon})]$。若 $a > \epsilon$，上界自然成立。

具体而言，一致性是指：对每个 $\delta > 0$，存在 $\epsilon_\delta > 0$，使每个有限生成元均满足

$$\epsilon - a \le \left(\frac{4}{e} + \delta \right) \frac{\epsilon}{\log(1/\epsilon)} \qquad (0 < \epsilon < \epsilon_\delta). \tag{36}$$

固定概率闭包中满足 $0 < \epsilon < \epsilon_\delta$ 的一点，并用有限实现逼近。逼近项最终进入同一误差区间。由右端关于 ϵ 的连续性，取极限便将式 (36) 推广至 $\mathcal{Q}_2$。

第 IV 节的纯稳态构造，结合附录 B 5 对实际误差及其连续性的分析，给出匹配下界，完成定理 1 的证明。保留系数 $4p/e$ 还可证明推论 3：

证明. 对所有充分大的 n，有 $a_n < \epsilon_n$。误差预算给出 $p_n + \nu_n \le \epsilon_n[1 + o(1)]$。将式 (35) 中第一个精细不等式乘以 $\log(1/\epsilon_n)/\epsilon_n$，结合式 (12)，可得 $\liminf p_n/\epsilon_n \ge 1$。由非负性和误差预算即得两个极限。 □

式 (14) 中的相干性与纯度恒等式，直接由稳态本征值及重叠概率 p_n 得到。

对于对角稳态类，$p = 0$ 使相干贡献仅来自往返反馈。附录 C 将保留符号的比较估计细化至 $\nu/\log^2(1/\nu)$ 尺度，证明对所有速率比一致成立的上界，并构造匹配的 GKSL 生成元。随后利用式 (25) 将 ν 转换为实际扰动 ϵ，再应用相同的概率闭包论证，即完成定理 2 的证明。

VI. 讨论

两条重置规律约束了同一个固定生成元所能产生的条件布居概率。其对数抑制来自自治演化的要求：含时控制可以先向 $|0\rangle$ 阻尼，使输入 $|1\rangle$ 的残余 $|1\rangle$ 布居为 ϵ，再施加酉交换，即得 $a=0$ 和 $P(0|1)=\epsilon$。因此，在相同的两态系统和制备—测量基中，含时控制可达到 $G_{\mathrm{td}}(\epsilon)=\epsilon$，固定生成元所能达到的比例则在重置极限下趋于零。

对于固定生成元，两种尺度分别对应直接相干读出与相干性向布居的反馈。对角稳态规律定量刻画了布居瞬态越过稳态值这一经典驰豫无法实现的行为 [2, 3]。瞬态相干性足以产生较小尺度的反转；要达到不受限的首项最优值，还要求稳态相干性的模平方占满布居误差预算，纯度缺陷相对于该预算则趋于零。这一必要条件适用于渐近最优的有限生成元序列中的每个稳态。

上述构造族属于已有的四参数族或其概率闭包。该族采用 $H=X$，其中 X 为 Pauli x 矩阵，跳跃算符则为形如 $(\cos\theta, i\sin\theta)^T$ 的状态之间的秩一跳跃 [1]。纯稳态族属于其概率闭包，对角稳态族在误差充分小时精确属于该四参数族，具体变换见附录 D。这些构造的端点最优性由覆盖完整生成元类的上界确立。

在重置附近，已有排除条件给出 $a\geq(\epsilon/2)^{10}[1+o(1)]$，而定理 1 确定了 $a/\epsilon\to 1$ 及其首项修正。附录 E 给出当 ϵ 充分小时新增的排除区域 $\epsilon/2<a<3\epsilon/4$。

有限误差下的最优曲线、一致的高阶修正及远离重置的边界仍有待研究。

VII. 结论

对于量子比特的自治重置，固定实际扰动 ϵ 时的最大布居排序反转量满足 $G(\epsilon)\sim(4/e)\epsilon/\log(1/\epsilon)$。若要求生成元存在制备—测量基中的对角稳态，则尖锐尺度降为 $G_{\mathrm{diag}}(\epsilon)\sim(64/e^2)\epsilon/\log^2(1/\epsilon)$。一致上界与显式单跳跃算符构造共同确立了这两条规律。达到不受限的首项最优值还确定了稳态相干性与纯度的尺度，从而将可观测的重置误差边界与实现它所需的稳态结构联系起来。

致谢

[ACKNOWLEDGMENTS AND FUNDING TO BE COMPLETED]

数据与代码可用性

[DATA AND CODE AVAILABILITY TO BE CONFIRMED]

声明

[DECLARATIONS TO BE CONFIRMED]

附录 A: 稳态归约

本附录给出第 V 节所用的稳态误差预算与布居—相干比较，为普适上界提供归约。

1. 稳态约束

每个有限维 GKSL 生成元都有稳态密度矩阵。事实上，对任意轨道取时间平均，由紧性可选出收敛子列，且 $\mathcal{L}(t^{-1}\int_0^t e^{s\mathcal{L}}(\rho)\,ds)=(e^{t\mathcal{L}}(\rho)-\rho)/t\to 0$. 以下仅利用测得的两种误差，约束每一个这样的稳态。

引理 5 (稳态误差预算). 设 Φ 为具有式 (1) 中概率的量子比特信道。对 Φ 的任意不动点 ρ_*，记 $p_*=\langle 0|\rho_*|0\rangle$。则不等式 (28) 成立。若 $a\leq\epsilon<1/4$，将 ρ_* 按式 (11) 对角化，则 $p,\nu<1/2$，且

$$p_*=\nu+(1-2\nu)p, \tag{A1}$$

$$p+\nu\leq\varrho(\epsilon):=1-\sqrt{1-2b_*(\epsilon)},$$

$$b_*(\epsilon)=\frac{\epsilon}{1-2\sqrt{\epsilon}+2\epsilon}, \tag{A2}$$

$$\varrho(\epsilon)=\epsilon[1+O(\sqrt{\epsilon})].$$

证明. 正效应算符 $F=\Phi^*(|0\rangle\langle 0|)$ 的对角元为 a,ϵ，因此 $|F_{01}|\leq\sqrt{a\epsilon}$。$\rho_*$ 的正性同样约束了其非对角元。由 $\Phi(\rho_*)=\rho_*$，可得

$$p_*=\mathrm{tr}(F\rho_*)\leq\left(\sqrt{ap_*}+\sqrt{\epsilon(1-p_*)}\right)^2.$$

两边开平方并整理，即得式 (28)。当 $a\leq\epsilon<1/4$ 时，该式给出 $p_*\leq b_*(\epsilon)<1/2$。式 (A1) 蕴含 $\nu\leq p_*$ 和 $p\leq p_*$，故 $s=p+\nu<1$。又有

$$p_*=s-2\nu p\geq s-\frac{s^2}{2},$$

右端在 $[0,1)$ 上递增，反演即得式 (A2)。 □

2. 布居—相干动力学

固定任意稳态，采用式 (11) 中的本征基 (e,g)。从每个跳跃算符中减去其 gg 元乘以单位矩阵，并相应调整哈密顿量，即可在保持生成元不变的同时得到

$$J_\mu=\begin{pmatrix}x_\mu & y_\mu\\ z_\mu & 0\end{pmatrix},\qquad H=\begin{pmatrix}\omega/2 & h\\ h^* & -\omega/2\end{pmatrix}. \tag{A3}$$

这里也已去除 H 中不影响动力学的单位矩阵分量。定义

$$A=\sum_\mu|z_\mu|^2,\quad B=\sum_\mu|x_\mu|^2,\quad U=\sum_\mu|y_\mu|^2,$$

$$C=\sum_\mu x_\mu z_\mu^*,\quad D=\sum_\mu x_\mu^* y_\mu,\quad E=\sum_\mu y_\mu z_\mu^*. \tag{A4}$$

这些系数组成 Gram 矩阵

$$\begin{pmatrix}B & D^* & C\\ D & U & E\\ C^* & E^* & A\end{pmatrix}\succeq 0, \tag{A5}$$

由其主子式可得 $|C| \le \sqrt{AB}$、$|D| \le \sqrt{BU}$ 和 $|E| \le \sqrt{AU}$。稳态方程精确给出

$$U = \frac{A\nu}{1-\nu}, \qquad h = -i\frac{\nu C - D/2}{1-2\nu}. \tag{A6}$$

实频率 ω 不受上述条件约束。

记 $u = \langle e|\rho|e\rangle - \nu$ 为 $|e\rangle$ 的布居相对于稳态值的偏差，$z = \langle e|\rho|g\rangle$ 为相干项。直接代入式 (4) 得

$$\dot{u} = -(A+U)u + \mathrm{Re}(R_0 z^*), \tag{A7}$$

$$\dot{z} = \widetilde{C}u + Ez^* - (\Gamma + i\omega)z, \tag{A8}$$

$$\widetilde{C} = \frac{C-D}{1-2\nu},$$
$$R_0 = \frac{2[(1-\nu)D - \nu C]}{1-2\nu},$$
$$\Gamma = \frac{A+B+U}{2}.$$

两条轨道之差也满足同一齐次方程。式 (A7) 中的反馈项和式 (A8) 中的共轭相干项均予以保留。当 $\nu = 0$ 时，稳态条件迫使 $U = D = E = R_0 = h = 0$，布居—相干系统化为三角形式。

选择 e, g 的相对相位，使 $|0\rangle\langle 0|$ 的非对角元非负，并按式 (16) 定义 v, w, V, W, R。特别地，$V + W = 1$。两个制备基输入之差为

$$|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} v & w \\ w & -v \end{pmatrix}, \qquad (u(0), z(0)) = (v, w), \tag{A9}$$

在时刻 t 测得的行列式为

$$q(t) = vu(t) + w\,\mathrm{Re}\,z(t). \tag{A10}$$

因此，制备轴与测量轴已一同变换。

3. 正比较

引入

$$\chi = \sqrt{\frac{\nu}{1-\nu}}, \quad \alpha = A(1+\chi^2), \quad \lambda = \frac{A(1-\chi)^2 + B}{2},$$
$$c_0 = \frac{\sqrt{AB}(1+\chi^2)}{1-\chi}, \quad r_0 = \frac{2\chi\sqrt{AB}}{1-\chi},$$
$$K = \begin{pmatrix} -\alpha & r_0 \\ c_0 & -\lambda \end{pmatrix}. \tag{A11}$$

Gram 不等式与式 (A6) 蕴含

$$\Gamma - |E| \ge \lambda, \qquad |\widetilde{C}| \le c_0, \qquad |R_0| \le r_0. \tag{A12}$$

这里只使用 Gram 正性所给出的必要条件，不要求三个上界能够同时由物理系统达到。

引理 6 (正比较). 当 $0 \le p \le 1/2$ 且 $0 \le \nu < 1/2$ 时，上述每个演化均满足式 (31)。这也包括速率为零以及任意 ω 的情形。

证明. 由式 (A7)–(A12) 可得右上 Dini 导数的界

$$D^+|u| \le -\alpha|u| + r_0|z|, \qquad D^+|z| \le c_0|u| - \lambda|z|.$$

$-i\omega z$ 项对 $|z|$ 的导数贡献为零。在 u 或 z 为零的位置，同样的不等式直接由相应模长的导数得到。由于 K 的非对角元非负，其指数保持非负性。因此，由逐分量比较原理，解 $(X, Z)^T = e^{tK}(v, w)^T$ 满足 $|u| \le X$ 和 $|z| \le Z$。该原理可如下验证：在比较系统的初值和导数中加入严格正的扰动，排除首次接触，再令扰动趋于零。

对布居方程使用常数变易公式，可得更强的下界

$$u(t) \ge ve^{-\alpha t} - r_0 \int_0^t e^{-\alpha(t-s)} Z(s)\, ds$$
$$= 2ve^{-\alpha t} - X(t).$$

将此式与 $\mathrm{Re}\, z \ge -Z$ 代入式 (A10)，再用 $v, w \ge 0$，即得式 (31)。 □

式 (31) 中的布居自由衰减至关重要：若仅用 $-|u|$ 替代 u，就会丢失与相干瞬态相竞争的正项。在时刻一，这给出式 (32) 中的包络，满足 $(\epsilon - a)_+ \le \mathcal{E}$。

附录 B: 一致包络界

本附录将速率比分为四个区间，以证明第 V 节的命题 4。其中 C_{b} 表示有限的普适常数，其值可在不同估计中增大。所有阈值仅依赖于 ρ，不依赖于生成元。

1. 无量纲表述

若 $A = 0$，则 $r_0 = c_0 = \alpha = 0$，并且当 ρ 足够小时，$\mathcal{E} = [We^{-B/2} - V]_+ = 0$。对于 $A > 0$，记

$$\tau = B/A, \qquad \mathfrak{a} = 1 + \chi^2, \qquad \ell = \frac{(1-\chi)^2 + \tau}{2},$$
$$c = \frac{\sqrt{\tau}(1+\chi^2)}{1-\chi}, \quad r = \frac{2\chi\sqrt{\tau}}{1-\chi}, \quad h_0 = rc, \tag{B1}$$

于是 $K = AM$，其中 $M = \left(\begin{smallmatrix} -\mathfrak{a} & r \\ c & -\ell \end{smallmatrix}\right)$。其衰减速率为

$$\beta = \frac{\mathfrak{a} + \ell - d}{2}, \qquad \gamma = \frac{\mathfrak{a} + \ell + d}{2},$$
$$d = \sqrt{(\mathfrak{a} - \ell)^2 + 4h_0}. \tag{B2}$$

由于

$$\frac{h_0}{\mathfrak{a}\ell} = \frac{4\chi\tau}{(1-\chi)^2[(1-\chi)^2 + \tau]} \le \kappa := \frac{4\chi}{(1-\chi)^2} = o(1), \tag{B3}$$

当 ρ 足够小时，有 $0 < \beta \le \min(\mathfrak{a}, \ell)$ 和 $\gamma \ge \max(\mathfrak{a}, \ell)$。下文还将使用

$$\beta \ge (1 - \sqrt{\kappa})\min(\mathfrak{a}, \ell). \tag{B4}$$

为验证此式，令 $t = (1-\sqrt{\kappa})\min(\mathfrak{a}, \ell)$。此时 $\mathfrak{a} - t \ge \sqrt{\kappa}\,\mathfrak{a}$ 且 $\ell - t \ge \sqrt{\kappa}\,\ell$，故 $(\mathfrak{a} - t)(\ell - t) \ge h_0$；相应特征方程的较小根为 β。

对于 $0 \le \tau \le 1/2$，谱间隔满足

$$g := \mathfrak{a} - \ell = \frac{(1+\chi)^2 - \tau}{2} \ge \frac{1}{4}. \tag{B5}$$

定义非负的慢模权重

$$Q = \frac{(\gamma - \mathfrak{a})V + (\gamma - \ell)W + (r+c)R}{d}. \tag{B6}$$

由精确恒等式

$$(v, w)e^{AM}\begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} = Qe^{-\beta A} + (1-Q)e^{-\gamma A} \tag{B7}$$

以及 $\gamma - \mathfrak{a} = h_0/[(d+g)/2] \le h_0/g$，可得

$$\begin{aligned} Q &= W + \frac{(\gamma - \mathfrak{a})(V - W) + (r+c)R}{d} \\ &\le 4p + \frac{h_0}{g^2} + \frac{2\sqrt{p}(r+c)}{g} \le C_{\mathrm{b}}[p + \chi\tau + \sqrt{p\tau}]. \end{aligned} \tag{B8}$$

特别地，$Q \le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho} < 1$。由 $\gamma \ge \mathfrak{a}$，可得

$$\mathcal{E} \le [Qe^{-\beta A} - Pe^{-\mathfrak{a}A}]_+, \qquad P = V - W + Q = 1 + O(\sqrt{\rho}). \tag{B9}$$

令 $\theta = \beta/\mathfrak{a}$。式 (B5) 和 (B2) 给出

$$\frac{1+\tau}{2} - C_{\mathrm{b}}\chi \le \theta \le \frac{1+\tau}{2}. \tag{B10}$$

上界可由下式得到：$\ell/\mathfrak{a} = (1+\tau)/2 - \chi/(1+\chi^2) - \tau\chi^2/[2(1+\chi^2)]$. 再减去 $(\gamma - \mathfrak{a})/\mathfrak{a} = O(\chi\tau)$，即可得到下界。

当 $Q > 0$ 时，在 $x = e^{-\mathfrak{a}A} \in [0,1]$ 上最大化 $Qx^\theta - Px$。由于 $\theta Q < P$，最优点位于区间内部，精确最大值为

$$D_{\max} = (1-\theta)\theta^{\theta/(1-\theta)}Q^{1/(1-\theta)}P^{-\theta/(1-\theta)}. \tag{B11}$$

当 $Q = 0$ 时，包络为零。式 (B11) 已完成对整体速率 A 的优化，也涵盖速率无界的序列。

2. 大速率比

对于 $\tau \ge 1/2$，当 ρ 足够小时，由式 (B4) 可得

$$\beta \ge 7/10, \qquad 1 \le \mathfrak{a} \le 101/100, \tag{B12}$$

为使估计在衰减速率重合附近仍一致成立，以下避免除以 d，改用正卷积表示：

$$J(s) = \int_0^s e^{-\beta(s-t)}e^{-\gamma t}\,dt \le se^{-\beta s}. \tag{B13}$$

当 $d > 0$ 时，还有 $J(s) \le d^{-1}e^{-\beta s}$。计算矩阵指数或使用常数变易公式，得到

$$(e^{sM})_{12} = rJ(s), \qquad (e^{sM})_{21} = cJ(s), \tag{B14}$$

$$(e^{sM})_{11} - e^{-\mathfrak{a}s} = h_0\int_0^s e^{-\mathfrak{a}(s-t)}J(t)\,dt \ge 0, \tag{B15}$$

$$0 \le (e^{sM})_{22} \le e^{-\beta s}. \tag{B16}$$

最后一个不等式来自两个和为一的非负谱权重，并可连续延拓至 $d = 0$。

在 $1/2 \le \tau \le 4$ 上，有 $h_0 \le C_{\mathrm{b}}\chi$ 和 $r + c \le C_{\mathrm{b}}$。由式 (B12)–(B15)，式 (B15) 中修正项的上界为 $C_{\mathrm{b}}\chi s^2 e^{-7s/10}$，$(r+c)J(s)$ 的上界为 $C_{\mathrm{b}}se^{-7s/10}$。在 $\tau \ge 4$ 上，当 ρ 足够小时，有 $d \ge \ell - \mathfrak{a} \ge \tau/4$，同时 $h_0 \le C_{\mathrm{b}}\chi\tau$ 且 $r + c \le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\tau}$。对应的两个界为 $C_{\mathrm{b}}\chi se^{-7s/10}$ 和 $C_{\mathrm{b}}\tau^{-1/2}e^{-7s/10}$。吸收其中的多项式因子后，在整个大速率比区域上一致得到

$$\begin{aligned} (e^{sM})_{11} &\le e^{-\mathfrak{a}s} + C_{\mathrm{b}}\chi e^{-3s/5}, \\ (r+c)J(s) &\le C_{\mathrm{b}}e^{-3s/5}, \qquad (e^{sM})_{22} \le e^{-7s/10}. \end{aligned} \tag{B17}$$

因此，

$$\mathcal{E} \le [-Ve^{-\mathfrak{a}A} + C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}\,e^{-3A/5}]_+. \tag{B18}$$

令 $x = e^{-\mathfrak{a}A}$，以指数 $t = 3/(5\mathfrak{a})$ 进行优化，最大值至多为 $C_{\mathrm{b}}\rho^{1/[2(1-t)]}$。由 $\mathfrak{a} \le 101/100$，该指数至少为 $101/82 > 6/5$。故

$$\sup_{\tau \ge 1/2, A \ge 0} \mathcal{E} \le C_{\mathrm{b}}\rho^{6/5} = o\big(\rho/\log(1/\rho)\big). \tag{B19}$$

这一估计统一涵盖了衰减速率接近或重合，以及 B/A 任意大的情形。

3. 中等与小速率比

令

$$L = \log(1/\rho), \qquad \eta = L^{-1/2}. \tag{B20}$$

在 $\eta \le \tau \le 1/2$ 上，式 (B8) 和 (B10) 给出 $Q \le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}$ 以及 $1/(1-\theta) \ge 2/(1 - \tau + C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho})$. 式 (B11) 中其余因子均一致有界。因此

$$D_{\max} \le C_{\mathrm{b}}(C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho})^{2/(1-\tau+C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho})} \le C_{\mathrm{b}}\rho e^{-\sqrt{L}/2}. \tag{B21}$$

最后一步可由取对数验证：除以 ρ 后的对数至多为 $C_{\mathrm{b}} - L(\tau - C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho})/(1 - \tau + C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}) \le C_{\mathrm{b}} - \sqrt{L}/2$.

在 $0 \le \tau \le \rho^{1/4}$ 上（包括 $B = 0$），式 (B8) 的精细形式给出 $Q \le C_{\mathrm{b}}\rho^{5/8}$。由于 $1/(1-\theta) \ge 2 - C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}$，

$$D_{\max} \le C_{\mathrm{b}}\rho^{5/4 - C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}} \le C_{\mathrm{b}}\rho^{6/5}. \tag{B22}$$

该估计也允许 $\theta < 1/2$；混合稳态确实可能出现这种情形。

4. 首项渐近式

余下只需处理区间

$$\rho^{1/4} \le \tau \le L^{-1/2}. \tag{B23}$$

这里 $\chi \le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho} = o(\tau)$。式 (B8) 中除 $4p$ 外的两项满足更精细的估计

$$\begin{aligned} \frac{h_0}{g^2} &= \frac{8\chi(1+\chi^2)\tau}{(1-\chi)^2[(1+\chi)^2 - \tau]^2} \\ &\le 8\sqrt{\nu}\,\tau[1 + O(\eta + \sqrt{\rho})], \\ \frac{2\sqrt{p}(r+c)}{g} &= \frac{4\sqrt{p\tau}(1+\chi)^2}{(1-\chi)[(1+\chi)^2 - \tau]} \\ &\le 4\sqrt{p\tau}[1 + O(\eta + \sqrt{\rho})]. \end{aligned} \tag{B24}$$

因此

$$Q \le 4p + [1 + O(\eta + \sqrt{\rho})](4\sqrt{p\tau} + 8\sqrt{\nu}\,\tau) \le C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho\tau}. \tag{B25}$$

平方并保留稳态倾斜所贡献的项，可一致得到

$$\frac{Q^2}{4} \le 4p\tau + o(\rho\tau) \tag{B26}$$

为说明余项的一致性，其余平方项和交叉项均可由以下各量的常数倍控制：$\rho\tau\sqrt{\eta}$、$\rho^{3/2}\sqrt{\tau}$ 和 ρ^2。除以 $\rho\tau$ 后，由式 (B23) 可知它们一致趋于零；被保留项的相对误差为 $O(\eta + \sqrt{\rho})$。

记 $m = 1/(1-\theta)$。式 (B10) 给出

$$m - 2 \ge 2\tau - C_{\mathrm{b}}\chi > 0, \qquad m = 2 + o(1). \tag{B27}$$

当 $Q > 0$ 时，利用 $Q \le Q_0 = C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho\tau} < 1$ 可得

$$\begin{aligned} Q^{m-2} &\le Q_0^{m-2} \le \exp[(2\tau - C_{\mathrm{b}}\chi)\log Q_0] \\ &\le [1 + o(1)]e^{-\tau L}. \end{aligned} \tag{B28}$$

事实上，$\log Q_0 = -L/2 + (\log\tau)/2 + \log C_{\mathrm{b}}$，且 $|\log\tau| \le L/4$，故指数超出 $-\tau L$ 的部分至多为 $C_{\mathrm{b}}\eta + C_{\mathrm{b}}\sqrt{\rho}L = o(1)$。式 (B11) 中的前因子满足

$$(1-\theta)\theta^{\theta/(1-\theta)}P^{-\theta/(1-\theta)} = \tfrac{1}{4}[1 + o(1)]. \tag{B29}$$

于是，式 (B26)–(B29) 蕴含

$$\mathcal{E} \le D_{\max} \le [4p + o(\rho)]\tau e^{-\tau L} \le \frac{4p/e + o(\rho)}{L}, \tag{B30}$$

其中使用了 $\sup_{\tau \ge 0}\tau e^{-\tau L} = 1/(eL)$。合并式 (B19)、(B21)、(B22) 和 (B30)，即得命题 4。所有余项对于速率、速率比以及稳态误差预算的分配均一致成立。 □

5. 固定误差的匹配构造

式 (17)–(23) 已给出精确生成元、输入概率及积分核。本节推导其渐近式，并说明构造覆盖每个充分小的实际误差，从而完成定理 1 的下界部分。

式 (17) 中的参数选择给出

$$\begin{aligned} F &= \frac{4p}{eL}, \qquad S = \left(\frac{2}{e} + o(1)\right)\sqrt{\frac{p}{L}}, \\ \sqrt{AB}\,J_0 &= \frac{2/\sqrt{L}}{1 - 1/L}(S - F). \end{aligned} \tag{B31}$$

因此，式 (22) 中负交叉项的大小为 $(8/e + o(1))p/L$，正布居项为 $(4/e + o(1))p/L$，且 $w^2 S = o(p/L)$。故

$$\begin{aligned} q &= -\left(\frac{4}{e} + o(1)\right)\frac{p}{L}, \\ \epsilon(L) &= p[1 + o(1)], \\ \log\frac{1}{\epsilon(L)} &= L + o(1). \end{aligned} \tag{B32}$$

因此，以实际测得的扰动为变量时，该构造达到定理中的渐近系数。

该族还覆盖每个充分小的正扰动。函数 $\epsilon(L)$ 连续，在所有充分大的 L 处为正，并随 $L \to \infty$ 趋于零。因此，它在某个连通尾区间上的值域包含 $(0, \epsilon_0]$。对于趋于零的扰动，任意相应的原像序列都满足 $L \to \infty$，因为 $\epsilon(L)$ 在该尾区间的每个紧子区间上均有正的最小值。由此，渐近下界在整个去心邻域内成立。结合式 (35)，即完成定理 1 的匹配下界证明。

附录 C: 对角稳态

本附录证明定理 2，并给出第 IV 节中对角稳态构造的完整参数。以下保留混合态方程 (A7)–(A8)。当稳态在测量基中对角时，其布居 ν 满足 $\nu = a\nu + \epsilon(1-\nu)$，这证明了式 (25)。只需考虑 $q < 0$，此时 $0 < \nu \le \epsilon$。当 ϵ 足够小时，该态满足 $\nu < 1/2$、$|e\rangle = |0\rangle$、$|g\rangle = |1\rangle$ 和 $p = 0$。两输入之差从 $(u, z) = (1, 0)$ 出发，并给出 $q = u(1)$。若 $A = 0$ 或 $B = 0$，Gram 约束使布居与相干解耦，从而 $q = e^{-\alpha} \ge 0$。因此可取 $A, B > 0$。

1. 反馈界

令 $(X, Z)^T = e^{tK}(1, 0)^T$。引理 6 给出 $u(t) \ge 2e^{-\alpha t} - X(t)$。引入无量纲时间 $x = \alpha t$ 及参数

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{B}{A}, \\ \zeta = \frac{\lambda}{\alpha} &= \frac{(1-\chi)^2 + \tau}{2(1+\chi^2)}, \\ h_f = \frac{r_0 c_0}{\alpha^2} &= \frac{2\chi\tau}{(1-\chi)^2(1+\chi^2)}. \end{aligned} \tag{C1}$$

记 $F(x) = e^{-x}$，并采用正半轴上的卷积，则比较系统的布居满足

$$\begin{aligned} X &= F + h_f(F * e^{-\zeta\,\cdot} * X), \\ q &\ge 2F(x) - X(x) \quad \text{当} x = \alpha. \end{aligned} \tag{C2}$$

固定 ν, τ 后，改变 A 可覆盖所有 $x \ge 0$。

对于 $\tau \ge 1/2$ 和 $\chi \le 1/100$，取 $k = 2/3$。直接代入得到

$$\begin{aligned} \eta_f &:= \frac{h_f}{(1-k)(\zeta - k)} \\ &= \frac{36\chi\tau}{(1-\chi)^2(3\tau - 1 - 6\chi - \chi^2)} \\ &\le 48\chi < 1. \end{aligned} \tag{C3}$$

在任意有限区间上，由式 (C2) 可得 $e^{kx}X(x)$ 的上确界范数不超过 $1/(1-\eta_f)$。再将此界代入卷积，得到

$$0 \le X(x) - F(x) \le \frac{\eta_f}{1-\eta_f}e^{-kx} \le 100\chi e^{-2x/3}. \tag{C4}$$

因此，当 χ 足够小时，

$$\begin{aligned}(-q)_+ &\le \sup_{x\ge 0}[100\chi e^{-2x/3}-e^{-x}]_+ \\ &\le \frac{4}{27}(100\chi)^3 = O(\nu^{3/2}).\end{aligned} \tag{C5}$$

这一加权核论证在衰减速率重合时及 $\tau\to\infty$ 时均一致成立。

对于 $0<\tau\le 1/2$，定义

$$\begin{aligned} d_{\rm sp} &= \sqrt{(1-\zeta)^2+4h_f}, \\ \beta &= \frac{1+\zeta-d_{\rm sp}}{2}, \qquad \beta_+ = \frac{1+\zeta+d_{\rm sp}}{2}, \\ d_0 &= \frac{d_{\rm sp}+\zeta-1}{2d_{\rm sp}}. \end{aligned} \tag{C6}$$

当 ν 足够小时，有 $0<\beta<1\le\beta_+$ 和 $0<d_0<1$。精确的比较解为

$$X(x) = (1-d_0)e^{-\beta_+ x} + d_0 e^{-\beta x}.$$

于是，式 (C2) 给出 $q\ge (1+d_0)e^{-x}-d_0e^{-\beta x}$。在 $x\ge 0$ 上最大化其负部，得到

$$(-q)_+ \le \mathcal{D}_0(\beta,d_0) := (1-\beta)d_0\left(\frac{d_0\beta}{1+d_0}\right)^{\beta/(1-\beta)}. \tag{C7}$$

由于整个速率比区间上都有 $1-\zeta\ge 1/4$，展开式

$$\beta = \frac{1+\tau}{2}+O(\chi), \qquad d_0 = \frac{8\chi\tau}{(1-\tau)^2}[1+O(\chi)] \tag{C8}$$

一致成立。例如，可通过有理化恒等式 $d_{\rm sp}-(1-\zeta) = 4h_f/[d_{\rm sp}+(1-\zeta)]$ 得到它们。

2. 一致渐近式

这里 $C_{\rm d}$ 表示与速率及 ν 无关的有限普适常数。

若 $0<\tau\le\sqrt{\chi}$，则当 χ 足够小时，有 $d_0\le C_{\rm d}\chi^{3/2}$ 和 $\beta\ge 1/3$。因此

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_0(\beta,d_0) &\le d_0^{1/(1-\beta)} \le d_0^{3/2} = O(\chi^{9/4}) \\ &= o\big(\nu/\log^2(1/\nu)\big).\end{aligned} \tag{C9}$$

这样便在进行含 $\log\tau$ 的展开之前，单独控制了极小速率比的贡献。

再令 $L=\log(1/\nu)$，考虑 $\sqrt{\chi}\le\tau\le 1/2$。此时 $|\log\tau| = O(L)$ 且 $\chi L\to 0$。灵敏度恒等式

$$\partial_\beta \log\mathcal{D}_0(\beta,d_0) = \frac{\log[d_0\beta/(1+d_0)]}{(1-\beta)^2} \tag{C10}$$

表明，式 (C8) 中 β 的 $O(\chi)$ 变化对 $\log\mathcal{D}_0$ 的影响一致为 $o(1)$。由于该区间内 $\partial_{\log d_0}\log\mathcal{D}_0$ 有界，d_0 的相对 $O(\chi)$ 变化所产生的影响同样为 $o(1)$。利用 $\chi^2=\nu/(1-\nu)$，可得

$$\frac{\mathcal{D}_0(\beta,d_0)}{\nu} = [1+o(1)]\mathcal{F}(\tau)\exp\left[-\frac{\tau L}{1-\tau}\right], \tag{C11}$$

其中

$$\mathcal{F}(\tau) = \frac{1-\tau}{2}\left(\frac{1+\tau}{2}\right)^{(1+\tau)/(1-\tau)}\left(\frac{8\tau}{(1-\tau)^2}\right)^{2/(1-\tau)}. \tag{C12}$$

此函数可连续延拓至 $[0,1/2]$，在该区间上有界，且

$$\mathcal{F}(\tau) = 16\tau^2\{1+O[\tau(1+|\log\tau|)]\}. \tag{C13}$$

对于 $\tau\ge L^{-1/2}$，式 (C11) 的量级随 $\sqrt{L}$ 指数衰减。在其余区间上，式 (C13) 中的相对误差一致趋于零。由于 $1/(1-\tau)\ge 1$，

$$\begin{aligned}\sup_\tau \frac{\mathcal{D}_0(\beta,d_0)}{\nu} &\le [1+o(1)]\sup_{\tau>0}16\tau^2e^{-\tau L}+o(L^{-2}) \\ &= \frac{64/e^2+o(1)}{L^2}.\end{aligned} \tag{C14}$$

结合式 (C5) 和 (C9)，就证明了受限类中所有有限生成元的一致界。当 $q<0$ 时，式 (25) 给出 $\nu\le\epsilon$。函数 $x/\log^2(1/x)$ 在正数 x 足够小时递增，故以 ϵ 替换 ν 后，相同的首项界仍成立。对于 $q\ge 0$，该界自动成立。由于这一一致界只含概率，它可以完全按照第 V 节的方法推广至 $\mathcal{Q}_{\rm diag}$。

3. 匹配生成元

取 $\nu\downarrow 0$、$\chi=\sqrt{\nu/(1-\nu)}$、$L=\log(1/\nu)$ 和 $\tau=2/L$。令 $B=\tau A$、$U=\chi^2 A$，并在测量基中选择

$$\begin{aligned} J &= \begin{pmatrix} -\sqrt{B} & -\sqrt{U} \\ \sqrt{A} & 0\end{pmatrix}, \\ H &= \begin{pmatrix} 0 & i\kappa_H \\ -i\kappa_H & 0\end{pmatrix}, \\ \kappa_H &= \frac{\sqrt{AB}(\nu+\chi/2)}{1-2\nu}. \end{aligned} \tag{C15}$$

由式 (A6) 可验证 $\mathrm{diag}(\nu,1-\nu)$ 为其稳态。各系数满足 $\widetilde{C}=-c_0$、$R_0=r_0$、$E=-\sqrt{AU}$ 和 $\omega=0$。相干项为实数的子空间在演化下保持不变，其精确动力学由式 (27) 中的实系统给出。这一单跳跃算符生成元实现了第 IV 节所述的负反馈机制。

记 $\zeta_+=\lambda_+/\alpha$，并定义

$$\begin{aligned} \Delta_- &= \sqrt{(1-\zeta_+)^2-4h_f}, \qquad \gamma_\pm = \frac{1+\zeta_+\pm\Delta_-}{2}, \\ d_- &= \frac{1-\zeta_+-\Delta_-}{2\Delta_-}. \end{aligned} \tag{C16}$$

对于所选的 $\tau=2/L$，当 ν 足够小时，这些量均为实数，且 $0<\gamma_-<\gamma_+$、$d_->0$。精确响应为

$$q(x) = (1+d_-)e^{-\gamma_+ x} - d_- e^{-\gamma_- x}, \qquad x=\alpha. \tag{C17}$$

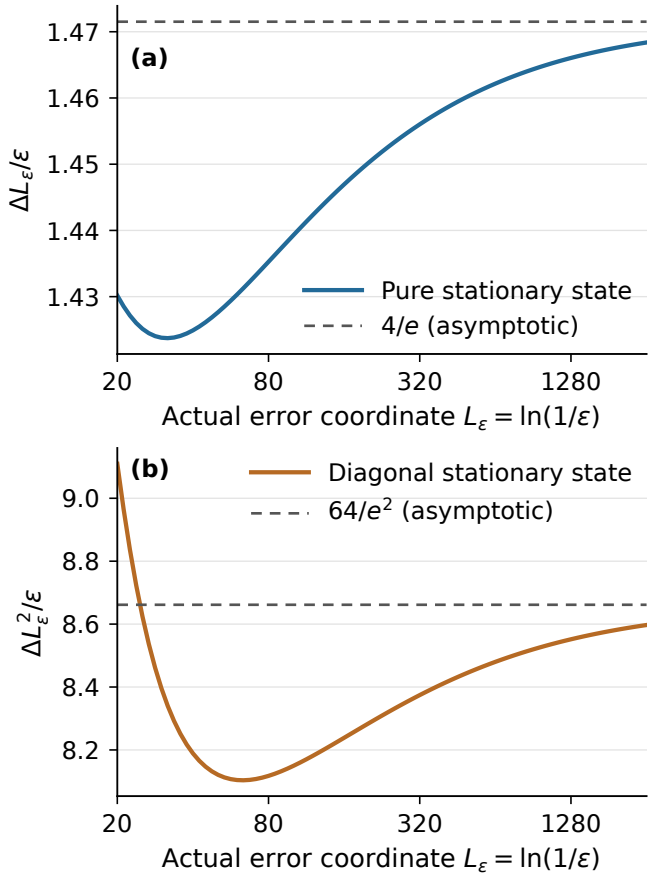


FIG. 2. Convergence of the explicit reset constructions, with population-order reversal $\Delta = \epsilon - a$ and actual disturbance $\epsilon = P(0|1)$. (a) The pure-stationary-state family, Eqs. (17)–(19), approaches $4/e$ after logarithmic rescaling. (b) The diagonal-stationary-state family, Eqs. (C15)–(C18), with $p = 0$, approaches $64/e^2$ after rescaling by $\log^2(1/\epsilon)$. Solid curves evaluate the explicit solutions; dashed lines show the asymptotic constants. The horizontal axes are logarithmic.

选取有限的正速率尺度

$$x_* = \frac{\log[(1+d_-)\gamma_+/(d_-\gamma_-)]}{\gamma_+ - \gamma_-}, \qquad A = \frac{x_*}{1+\chi^2}. \tag{C18}$$

此时实现的反转量为 $-q(x_*) = \mathcal{D}_0(\beta_-, d_-)$，其中 $\beta_- = \gamma_-/\gamma_+$。这些参数具有与式 (C8) 相同的首项展开。因此，将 $\tau = 2/L$ 代入式 (C11)–(C13) 得

$$-q(x_*) = \left(\frac{64}{e^2} + o(1)\right)\frac{\nu}{L^2}. \tag{C19}$$

实际扰动精确满足 $\epsilon(\nu) = \nu[1 - q(x_*)] \sim \nu$。该函数为正、连续且趋于零，因而式 (23) 所用的连通值域论证同样表明，该族覆盖每个充分小的正 ϵ。这给出与式 (C14) 匹配的下界，完成定理 2 的证明。图 2 展示了两种构造趋近各自渐近常数的过程。

图 1 和 2 的曲线由显式解以 100 位十进制精度计算得到。图 1 通过反解各族参数，将两种构造匹配到相同的实际误差；图 2 则在两个坐标轴中均使用每个采样实现的实际误差。

附录 D: 与四参数族的关系

本附录给出第 VI 节所述的构造变换。文献 [1] 中用于数值搜索边界的四参数族满足

$$\begin{aligned} H_{\rm old} &= X, \\ J_{\rm old} &= \sqrt{\gamma}\,|\psi_o\rangle\langle\psi_i|, \\ |\psi_j\rangle &= \begin{pmatrix} \cos\theta_j \\ i\sin\theta_j \end{pmatrix}, \\ \gamma, t &> 0. \end{aligned} \tag{D1}$$

该族的速率和持续时间均不受限制。

对纯稳态构造的每组固定有限参数，有

$$J = \sqrt{A+B}|u\rangle\langle e|, \qquad |u\rangle = \frac{-\sqrt{B}|e\rangle + \sqrt{A}|g\rangle}{\sqrt{A+B}}. \tag{D2}$$

向量 u, e 在测量基中的分量均为实数。酉算符 $S = \mathrm{diag}(1, i)$ 保持制备和测量投影算符不变，并将任意归一化实向量变为式 (D1) 的形式。令 $V_{\rm old} = S|u\rangle\langle e|S^\dagger$。当 $t_n \downarrow 0$ 且 $\gamma_n t_n = A + B$ 时，已有四参数族中的信道满足

$$\exp(-it_n[X,\cdot] + (A+B)\mathcal{D}[V_{\rm old}]) \longrightarrow \exp\big(\mathcal{D}[SJS^\dagger]\big). \tag{D3}$$

由有限维矩阵指数的连续性，每个这样的转移表都属于已有四参数族的概率闭包。这里先固定 A, B, p 完成逼近，随后再独立取 $L \to \infty$ 的极限，趋近重置端点。

对于式 (C15) 中的对角稳态构造，当 ν 足够小时，有 $\tau = 2/\log(1/\nu) > 4\chi$。此时实跳跃矩阵具有负实特征值 ξ，满足

$$\begin{aligned} \xi^2 + \sqrt{B}\,\xi + A\chi &= 0, \\ J' &= J - \xi I, \\ H' &= H + \frac{i\xi}{2}(J - J^\dagger). \end{aligned} \tag{D4}$$

这一恒等分量平移保持 GKSL 生成元不变。由于 J' 非零、为实且奇异，其秩为一。此外，

$$\begin{aligned} H'_{12} &= ik', \\ k' = \kappa_H - \frac{\xi}{2}(\sqrt{A} + \sqrt{U}) &> 0, \\ SH'S^\dagger &= k'X. \end{aligned} \tag{D5}$$

将其写为 $J' = s|u'\rangle\langle v'|$，其中 $s > 0$，两个向量均为实单位向量。施加同一相位变换后，选择已有四参数族的持续时间 $t = k'$ 和跳跃速率 $\gamma = s^2/k'$。其生成元与持续时间之积，恰好等于对角稳态构造经变换后的单位时间生成元。因此，对所有充分小的 ν，该构造精确属于已有四参数族。

附录 E: 排除区域的比较

为与已有解析排除界比较，记文献 [1] 定理 1 中重置一侧的函数为

$$g_R(a) = (2-a)(2a + a^{1/10}). \tag{E1}$$

该定理排除满足以下条件的转移表：$a \le 10^{-6}$、$\epsilon > g_R(a)$，以及一个用于远离交换端点的附加条件。在重置附近，附加条件自动成立。由于 $g_R(a) = 2a^{1/10}[1 + o(1)]$ 局部递增，对其反演可得必要下界

$$a \ge (\epsilon/2)^{10}[1 + o(1)]. \tag{E2}$$

式 (E2) 是对已有排除界反演所得的必要条件。

为比较两个排除区域，固定 $C > 4/e$，并选择 $\epsilon_C > 0$，使定理 1 在该阈值以下给出 $a \ge \epsilon[1 - C/\log(1/\epsilon)]$。集合

$$\mathcal{W}_C = \big\{(a, 1-\epsilon) : 0 < \epsilon < \min(\epsilon_C, e^{-4C}, 10^{-6}), \\ \epsilon/2 < a < 3\epsilon/4\big\} \tag{E3}$$

中的每个转移表都被本文的界排除，而已有定理及其交换坐标后的版本均不能排除其中任何一点。事实上，对 $0 < a < 1$，有 $g_R(a) > 2a(2-a) > 2a > \epsilon$，因此不满足已有定理的重置侧排除条件；交换坐标后，第一个坐标接近一，也不满足其小坐标前提。因此，新增排除区域具有非零面积，这一比较无需借助数值边界估计。

[1] F. Shahbeigi, C. T. Chubb, R. Kukulski, Ł. Pawela, and K. Korzekwa, Quantum-embeddable stochastic matrices, Quantum **8**, 1404 (2024).

[2] K. Korzekwa and M. Lostaglio, Quantum advantage in simulating stochastic processes, Phys. Rev. X **11**, 021019 (2021).

[3] F. Benatti, D. Chruściński, and G. Nichele, Quantum versus classical P-divisibility, Phys. Rev. A **110**, 052212 (2024).

[4] V. Gorini, A. Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan, Completely positive dynamical semigroups of N-level systems, J. Math. Phys. **17**, 821 (1976).

[5] G. Lindblad, On the generators of quantum dynamical semigroups, Commun. Math. Phys. **48**, 119 (1976).